

Modul 164

Datenbanken erstellen und Daten einfügen

Block 3 – Data Query Language

Aufgabe 2 – Stundenplan



Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	3
1.1 Standards	3
1.2 Theorie	3
2 Fächer	4
3 Lehrbetriebe	4
4 Lernende – die ersten zehn	5
5 Lernende mit Lehrbetrieben	5
6 Klassen mit Klassenlehrpersonen	6
7 Klassenlisten	6
8 Klassenliste EDB47a	7
9 Anzahl Lernende pro Klasse	7
10 Anzahl Fächer pro Lehrperson	8
11 Fächerliste INP47x	8
12 Unterricht MMA47a	8
13 Lernende ohne Unterricht	8
14 Lehrpersonen ohne Unterricht	9
15 Klassen ohne Fächer	9
16 Lernende in mehreren Klassen	9
17 Lernende ohne Lehrbetrieb	9
18 Klassengrösse	9

1 Einführung

Eine Schule verwendet die Datenbank «Stundenplan», welche die Tabellen

- Lehrbetrieb
- Lernender
- Lehrperson
- Klasse
- Lernender_Klasse
- Fach
- Raum
- Klasse_Fach

beinhaltet.

Öffne die Datei [M164 B3.2 DQL Stundenplan Datenbank.sql](#) und führe das SQL-Skript aus, um die Datenbank mit allen Objekten und Daten zu erstellen. Schau dir die Definition der Tabellen an, um dir einen Überblick zur Struktur zu verschaffen.

Erstelle im SQL Server Management Studio einen neuen Tab. Wähle die neue Datenbank aus. Speichere die Datei gemäss folgendem Schema in deinem lokalen Verzeichnis «M164»:

- M164 B3.2 DQL Stundenplan Nachname Vorname.sql

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Aufgabe das generische Maskulinum verwendet. Die Personenbezeichnungen in männlicher Form beziehen sich auf alle Geschlechter.

1.1 Standards

Beachte die folgenden Vorgaben für das Modul 164:

- Schreibe die SQL-Befehle für Microsoft SQL Server (T-SQL).
- Schreibe die SQL-Befehle ohne Schema (bspw. «dbo.»).
- Schreibe die SQL-Befehle ohne Alias für Tabellen.
- Verwende immer einfache (beispielsweise 'ja') und keine doppelten (beispielsweise "nein") Anführungszeichen für Werte wie Textinformationen sowie Datums- und Zeitangaben.
- Verwende nie Anführungszeichen für numerische (Ganzzahlen oder Dezimalzahlen) und boolesche Werte.
- Schreibe die SQL-Befehle immer mit den optionalen Elementen, beispielsweise INSERT **INTO**, DELETE **FROM**, INNER JOIN, LEFT/RIGHT **OUTER** JOIN oder GROUP BY... **ASC**.
- Wenn sich eine Abfrage (ein SQL-Befehl) auf mehrere Tabellen bezieht, dann ergänze die Spaltennamen mit dem Tabellennamen, beispielsweise Lehrbetrieb.Lehrbetrieb_Id oder Lernender.Nachname.
- Schreibe alle Lösungen in eine SQL-Datei und verwende Kommentare, um anzugeben, zu welcher Teilaufgabe die folgenden SQL-Befehle gehören, bspw. `-- 5 Lernende mit Lehrbetrieben`.

1.2 Theorie

Die Aufgaben beziehen sich auf die Erläuterungen in den folgenden Quellen:

- Abschnitt «7.1 Grundlagen zu einfachen **Datenabfragen**» (Seiten 100-101) bis und mit «Beispiel: Datenabfrage1.sql» im [Lehrmittel](#).
- Abschnitte «Beispiel: Datenabfrage2.sql» und «**Syntax** einer einfachen Datenabfrage» (Seite 101-102) im [Lehrmittel](#).
- Abschnitt «**Spalten umbenennen**» bis und mit «Beispiel: Datenabfrage3.sql» zum Thema «Besondere Möglichkeit bei der Datenausgabe» (Seite 102-103) im [Lehrmittel](#).

- Abschnitt «7.2 **Bedingungen** definieren» (Seiten 106-111) bis und mit «Logische Operatoren» im [Lehrmittel](#).
- Kapitel «7.3 **Abfrageergebnisse gruppieren**» (Seiten 111-112) bis und mit Abschnitt «Beispiel: Gruppierung.sql» im [Lehrmittel](#).
- Abschnitt «**Aggregatfunktionen**» im Kapitel «9.1 Standard-Funktionen in SQL» (Seiten 129-131) bis und mit Abschnitt «Beispiel: Aggregatfunktionen2.sql» im [Lehrmittel](#).
- Abschnitt «**Aggregatfunktionen in Bedingungen**» im Kapitel «9.1 Standard-Funktionen in SQL» (Seite 132) bis und mit Abschnitt «Beispiel: Aggregatfunktionen3.sql» im [Lehrmittel](#).
- Abschnitt «**Mathematische Funktionen**» im Kapitel «9.2 Nicht standardisierte Funktionen» (Seiten 134-135) im [Lehrmittel](#).
- Abschnitt «**Inner-Join** (Equi-Join)» im Kapitel «10.3 Tabellen verknüpfen mit JOIN» (Seiten 145-146) im [Lehrmittel](#).
- Abschnitt «**Outer-Join**» bis und mit «Syntax» im Kapitel «10.3 Tabellen verknüpfen mit JOIN» (Seiten 149-150) im [Lehrmittel](#).
- Video [Join in SQL](#) von simpleclub.
- Syntax der [CONCAT-Funktion](#).
- Abschnitt «**Datentypumwandlung**» im Kapitel «5.2 Datentypen festlegen» (Seite 80) im [Lehrmittel](#).

2 Fächer

Erstelle mit dem SELECT-Befehl eine Liste aller Fächer. Schreibe den SQL-Befehl so einfach und kurz wie möglich. Das Ergebnis muss exakt wie folgt aussehen:

Fach_Id	Kurzbezeichnung	Langbezeichnung
1	MAT	Mathematik
2	INF	Informatik
3	ENG	Englisch
4	ABU	Allgemeinbildung
5	SPO	Sport
6	BKU	Berufskunde
7	DEU	Deutsch

3 Lehrbetriebe

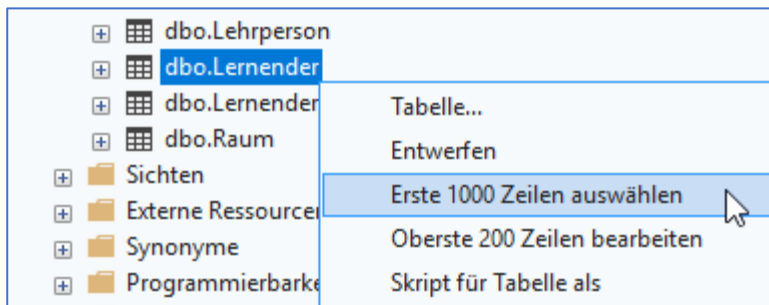
Erstelle mit dem SELECT-Befehl eine Liste aller Lehrbetriebe. Das Ergebnis muss exakt wie folgt aussehen:

Firmenname
Arcade Solutions AG
bbv Software Services AG
Bison Schweiz AG
CKW AG
CSS Versicherung
getAbstract AG
Hochschule Luzern
Kanton Luzern (Dienststelle Informatik)
Kauz Informatik Medien AG
KMS AG
Komax AG
Luzerner Kantonsspital (LUKS)
Schindler Berufsbildung

Steeltec AG
Suva
Verkehrsbetriebe Luzern AG (vbl)

4 Lernende – die ersten zehn

Öffne die Datenbank im Objekt-Explorer und wähle die ersten 1000 Zeilen der Tabelle «Lernender» aus:



Verwende diese Vorlage als Hilfe für die folgende Aufgabe. Erstelle mit dem SELECT-Befehl eine Liste der Lernenden, alphabetisch aufsteigend sortiert nach Nachnamen und Vornamen. Beschränke die Liste auf 10 Datensätze. Das Ergebnis muss exakt wie folgt aussehen:

Vorname	Nachname
Elias	Arnold
Leo	Arnold
Liam	Arnold
Andrea	Baumann
Denise	Beck
Julia	Becker
Lino	Bieri
Jan	Brunner
Luca	Brunner
Mia	Brunner

5 Lernende mit Lehrbetrieben

Erstelle eine Liste aller Lernenden inklusive Lehrbetrieb. Beachte die Reihenfolge (Lehrbetrieb, Nachname, Vorname) und die Spaltenüberschriften.

Das Ergebnis muss exakt wie folgt aussehen, wobei die Abbildung nur den Anfang der Liste zeigt:

Lehrbetrieb	Nachname	Vorname
Arcade Solutions AG	Steiner	Luca
bbv Software Services AG	Brunner	Jan
bbv Software Services AG	Bucher	Finn
bbv Software Services AG	Fischer	Lena
bbv Software Services AG	Keller	Levi
bbv Software Services AG	Kurmann	Ivan
bbv Software Services AG	Marti	Lisa
bbv Software Services AG	Studer	Simone
Bison Schweiz AG	Schwarz	Levi
CKW AG	Arnold	Elias
...	...	...

6 Klassen mit Klassenlehrpersonen

Erstelle eine Liste aller Klassen mit der dazugehörigen Klassenlehrperson.

Hinweis: Die Klassen haben alle nur eine *Klassenlehrperson*. Mit der Tabelle «Klasse_Fach» werden die *Fachlehrpersonen* für den Unterricht verknüpft, diese Tabelle ist hier nicht relevant.

Das Ergebnis muss exakt wie folgt aussehen:

Klasse	Klassenlehrperson
EDB47a	Schaub Fabio
EDB48a	Widmer Maria
ICF47a	Suter Bruno
ICF48a	Peyer Rita
INA47a	Wolf Max
INA47b	Rohrer Monika
INA48a	Birrer Nicole
INA48b	Suter Bruno
INP47a	Haas Urs
INP47b	Wolf Max
INP48a	Rohrer Monika
INP48b	Birrer Nicole
MMA47a	Widmer Maria
MMA48a	Peyer Rita

7 Klassenlisten

Erstelle eine Liste aller Lernenden aller Klassen. Beachte die Reihenfolge (Klasse, Nachname, Vorname) und die Spaltenüberschriften.

Das Ergebnis muss exakt wie folgt aussehen, wobei die Abbildung nur den Anfang der Liste und jeweils nur die ersten drei sowie die letzte lernende Person einer Klasse zeigt:

Klasse	Nachname	Vorname
EDB47a	Arnold	Liam
EDB47a	Brunner	Luca
EDB47a	Fischer	Elia
...	...	...
EDB47a	Zürcher	Noah
INA47a	Baumann	Andrea
INA47a	Bieri	Lino
INA47a	Felder	Ivo
...	...	...
INA47a	Zihlmann	Tamara
INA47b	Beck	Denise
INA47b	Becker	Julia
INA47b	Furrer	Oliver
...	...	...
INA47b	Zeller	Fabian
INP47a	Arnold	Leo
INP47a	Brunner	Mia
INP47a	Fischer	Lio

...	...	...
INP47a	Gerber	Lina
INP47a	Graf	Jonas
INP47a	Huber	Ben
...	...	...
INP47a	Zürcher	Tim
INP47b	Arnold	Elias
INP47b	Brunner	Jan
INP47b	Brunner	Nico
...	...	...
INP47b	Zürcher	Jonas

8 Klassenliste EDB47a

Erstelle eine Liste aller Lernenden der Klasse «EDB47a». Das Ergebnis muss exakt wie folgt aussehen:

Klassenliste EDB47a
David Gisler
Elia Fischer
Lea Kunz
Lena Reinhard
Liam Arnold
Lio Gerber
Luca Brunner
Luca Steiner
Mara Graf
Nina Marti
Noah Zürcher

9 Anzahl Lernende pro Klasse

Erstelle eine Liste aller Klassen mit der Anzahl der Lernenden pro Klasse. Das Ergebnis muss exakt wie folgt aussehen:

Klasse	Anzahl Lernende
INP47b	25
INA47a	22
INP47a	20
INA47b	19
EDB47a	11
EDB48a	0
ICF47a	0
ICF48a	0
INA48a	0
INA48b	0
INP48a	0
INP48b	0
MMA47a	0
MMA48a	0

10 Anzahl Fächer pro Lehrperson

Erstelle eine Liste mit der Anzahl der unterschiedlichen Fächer pro (Fach-)Lehrperson. Das Ergebnis muss exakt wie folgt aussehen:

Fachlehrperson	Anzahl Fächer
Birrer Nicole	5
Frick Robert	0
Haas Urs	5
Peyer Rita	5
Rohrer Monika	5
Schaub Fabio	5
Suter Bruno	5
Widmer Maria	5
Wolf Max	7

11 Fächerliste INP47x

Erstelle eine Liste aller Fächer, welche die INP47-Klassen besuchen. Das Ergebnis muss exakt wie folgt aussehen:

Abkürzung	Fach
ABU	Allgemeinbildung
BKU	Berufskunde
ENG	Englisch
INF	Informatik
MAT	Mathematik
SPO	Sport

12 Unterricht MMA47a

Erstelle eine Übersicht zum Unterricht der Klasse «MMA47a». Das Ergebnis muss exakt wie folgt aussehen:

Fach	Lehrperson	Zimmer
Berufskunde	Max Wolf	104
Englisch	Nicole Birrer	104
Informatik	Bruno Suter	103
Mathematik	Monika Rohrer	103
Sport	Max Wolf	104

13 Lernende ohne Unterricht

Erstelle eine Liste aller Lernenden ohne Unterricht. Das Ergebnis muss exakt wie folgt aussehen:

Lernender_Id	Nachname	Vorname
97	Huber	Tim
96	Schwarz	Levi

Challenge 🧐 → Wie viele grundsätzlich unterschiedliche Ansätze bzw. Methoden findest du, um das gleiche Ergebnis zu erzielen?

14 Lehrpersonen ohne Unterricht

Erstelle eine Liste aller Lehrpersonen ohne Unterricht. Das Ergebnis muss exakt wie folgt aussehen:

Lehrperson_Id	Nachname	Vorname
9	Frick	Robert

15 Klassen ohne Fächer

Erstelle eine Liste aller Klassen, denen keine Fächer zugewiesen sind. Das Ergebnis muss exakt wie folgt aussehen:

Klasse
INA47a

16 Lernende in mehreren Klassen

Erstelle eine Liste aller Lernenden, die in mehr als einer Klasse eingeteilt sind. Das Ergebnis muss exakt wie folgt aussehen:

Lernender_Id	Lernende/r	Anzahl Klassen
10	David Gisler	2
20	Lena Heer	2

17 Lernende ohne Lehrbetrieb

Gibt es Lernende ohne Lehrbetrieb? Begründe deine Antwort mit einer SQL-Abfrage.

18 Klassengrösse

Die Normgrösse für Klassen ist 13 bis 24 Lernende. Gibt es Klassen, welche die Norm verletzen? Begründe deine Antwort mit einer SQL-Abfrage.